$\{1,1\} \neq 0$

Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

План доклада

1. **Откуда эти алгебры.** От Пуассона к поправке в правиле Лейбница — ≈ 9 мин
2. **Задача.** Базисы свободных алгебр: Холл, Штерн, Шестаков — ≈ 8 мин
3. **Ответ.** Базис U и элемент $\{1,1\} \neq 0$ — ≈ 7 мин
4. **Доказательство.** Порождение и модель — ≈ 10 мин
5. **Размерность** мультилинейной части — ≈ 4 мин
6. **Итоги** и открытые вопросы — ≈ 2 мин

Все определения — по ходу. На каждом шаге — пример, досчитанный до конца. Формулы, которые уже были, — слева, в зелёной колонке; все вместе — в запасных слайдах.

01

Откуда эти алгебры

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона: пространство V над $\mathbb{F}$, билинейные умножение ab и скобка $\{a, b\}$

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \quad \text{(правило Лейбница)} \tag{1.1}$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона: пространство V над $\mathbb{F}$, билинейные умножение ab и скобка $\{a, b\}$

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \text{(1.1)} \quad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p, q]$, $\{f, g\} = \partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g$

$$\{p, q\} = \partial_p p\, \partial_q q - \partial_q p\, \partial_p q = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$
$$\{p, q^2\} = \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = 2q$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона: пространство V над $\mathbb{F}$, билинейные умножение ab и скобка $\{a,b\}$

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.1)} \quad \{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p,q]$, $\{f,g\} = \partial_p f\,\partial_q g - \partial_q f\,\partial_p g$

$$\{p,q\} = \partial_p p\,\partial_q q - \partial_q p\,\partial_p q = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1$$
$$\{p,q^2\} = \{p,q\}\,q + q\,\{p,q\} = 2q$$

- **Единицу скобка не видит:**

$$\{a,1\} = \{a,1\cdot 1\} = 2\{a,1\}$$
$$\{a,1\} = 0$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона: пространство V над $\mathbb{F}$, билинейные умножение ab и скобка $\{a,b\}$

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.1)} \quad \{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p,q]$, $\{f,g\} = \partial_p f\,\partial_q g - \partial_q f\,\partial_p g$

$$\{p,q\} = \partial_p p\,\partial_q q - \partial_q p\,\partial_p q = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1$$
$$\{p,q^2\} = \{p,q\}\,q + q\,\{p,q\} = 2q$$

- **Единицу скобка не видит:**
$$\{a,1\} = \{a,1\cdot 1\} = 2\{a,1\}$$
$$\{a,1\} = 0$$

- Скобку достаточно знать на образующих: так на $S(\mathfrak{g})^\vee$ строится **скобка Ли–Пуассона**.

Супералгебры

Супералгебра над $\mathbb{F}$, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$: пространство V с билинейным умножением ab

$V = V_0 \oplus V_1$ $\qquad$ $V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$ (${\mathbb{Z}}_2$-градуировка)

$|a| = i$ при $a \in V_i$ (чётность: 0 — чётный, 1 — нечётный; есть только у однородных $a \in V_0 \cup V_1$)

Супералгебры

Супералгебра над $\mathbb{F}$, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$: пространство V с билинейным умножением ab

$V = V_0 \oplus V_1$ $\qquad$ $V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$ ($\mathbb{Z}_2$-градуировка)

$|a| = i$ при $a \in V_i$ (чётность: 0 — чётный, 1 — нечётный; есть только у однородных $a \in V_0 \cup V_1$)

Суперкоммутативная супералгебра

$$ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad (1.2)$$

(a, b однородные; на остальные — по билинейности)

Правило знаков Кошуля: переставили однородные a и b — множитель $(-1)^{|a||b|}$.

Супералгебры

Супералгебра над $\mathbb{F}$, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$: пространство V с билинейным умножением ab

$V = V_0 \oplus V_1$ $\qquad$ $V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$ ($\mathbb{Z}_2$-градуировка)

$|a| = i$ при $a \in V_i$ (чётность: 0 — чётный, 1 — нечётный; есть только у однородных $a \in V_0 \cup V_1$)

Суперкоммутативная супералгебра

(1.2) $\quad ab = (-1)^{|a||b|}\, ba$ $\qquad$ (a, b однородные; на остальные — по билинейности)

Правило знаков Кошуля: переставили однородные a и b — множитель $(-1)^{|a||b|}$.

Пример: матрицы 2×2; V_0 — диагональные, V_1 — внедиагональные

$E_{12}E_{21} = E_{11} \in V_0$ $\qquad$ (E_{ij} — матричные единицы; $1 + 1 = 0$ по модулю 2)

$-E_{21}E_{12} = -E_{22} \neq E_{12}E_{21}$ $\qquad$ (супералгебра, но не суперкоммутативная)

Суперполиномы

Суперполиномы $S(V)$ от $V = V_0 \oplus V_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$

$$S(V) = \mathbb{F}[e_i \in V_0] \otimes \Lambda(e_i \in V_1) \qquad \text{(многочлены } \otimes \text{ алгебра Грассмана)}$$

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r}, \quad i_1 < \cdots < i_r, \quad k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \qquad \text{(базис: нечётные в степени} \le 1\text{)}$$

$$|e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r}| = \big(k_1|e_{i_1}| + \cdots + k_r|e_{i_r}|\big) \bmod 2 \qquad \text{(чётность одночлена)}$$

Суперкоммутативная (1.2) ассоциативная супералгебра с 1. $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_m \mid \xi_1, \dots, \xi_n]$ — это $S(V)$ с чётным базисом x_i и нечётным ξ_j.

$V_1 = 0:\ \ S(V) = \mathbb{F}[e_1, \dots]$ (как $S(\mathfrak{g})$) $\qquad$ $V_0 = 0:\ \ S(V) = \Lambda(e_1, \dots)$ (алгебра Грассмана)

Суперполиномы

Суперполиномы $S(V)$ от $V = V_0 \oplus V_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$

$$S(V) = \mathbb{F}[e_i \in V_0] \otimes \Lambda(e_i \in V_1) \qquad \text{(многочлены } \otimes \text{ алгебра Грассмана)}$$

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r}, \quad i_1 < \cdots < i_r, \quad k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \qquad \text{(базис: нечётные в степени} \le 1\text{)}$$

$$|e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r}| = \big(k_1|e_{i_1}| + \cdots + k_r|e_{i_r}|\big) \bmod 2 \qquad \text{(чётность одночлена)}$$

Суперкоммутативная (1.2) ассоциативная супералгебра с 1. $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_m \mid \xi_1, \dots, \xi_n]$ — это $S(V)$ с чётным базисом x_i и нечётным ξ_j.

$V_1 = 0$: $S(V) = \mathbb{F}[e_1, \dots]$ (как $S(\mathfrak{g})$) $\qquad$ $V_0 = 0$: $S(V) = \Lambda(e_1, \dots)$ (алгебра Грассмана)

Пример: $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$; x чётная, ξ_1, ξ_2 нечётные

$$V_0 = \operatorname{span}\{x^k,\ x^k\xi_1\xi_2\} \qquad \xi_2\xi_1 = -\xi_1\xi_2 \quad \text{(по (1.2))}$$

$$V_1 = \operatorname{span}\{x^k\xi_1,\ x^k\xi_2\} \qquad \xi_1^2 = 0$$

Супердифференцирования и супералгебры Ли

Супердифференцирование супералгебры V, чётности $p \in \mathbb{Z}_2$: линейное $d\colon V \to V$

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2} \qquad |d(a)| = |a| + p$$

$$d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b) \tag{1.3}$$

(правило Кошуля: переставили d и a — $(-1)^{p|a|}$)

Супердифференцирования и супералгебры Ли

Супердифференцирование супералгебры V, чётности $p \in \mathbb{Z}_2$: линейное $d\colon V \to V$

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2} \qquad |d(a)| = |a| + p$$

$$d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b) \tag{1.3}$$

(правило Кошуля: переставили d и a — $(-1)^{p|a|}$)

Пример: $d = \partial_{\xi_1}$ **на** $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$, $p = 1$

$$\partial_{\xi_1}(\xi_1\xi_2) = \xi_2 \qquad \partial_{\xi_1}(\xi_2\xi_1) = (\partial_{\xi_1}\xi_2)\,\xi_1 + (-1)^{1\cdot 1}\,\xi_2\,\partial_{\xi_1}\xi_1 = -\xi_2 \quad \text{(по (1.3))}$$

Супердифференцирования и супералгебры Ли

Супердифференцирование супералгебры V, чётности $p \in \mathbb{Z}_2$: линейное $d\colon V \to V$

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2} \qquad |d(a)| = |a| + p$$

$$\textbf{(1.3)} \quad d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$$ (правило Кошуля: переставили d и a — $(-1)^{p|a|}$)

Пример: $d = \partial_{\xi_1}$ **на** $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$, $p = 1$

$$\partial_{\xi_1}(\xi_1\xi_2) = \xi_2 \qquad \partial_{\xi_1}(\xi_2\xi_1) = (\partial_{\xi_1}\xi_2)\,\xi_1 + (-1)^{1\cdot 1}\,\xi_2\,\partial_{\xi_1}\xi_1 = -\xi_2$$ (по (1.3))

Супералгебра Ли: супералгебра $V = V_0 \oplus V_1$ с умножением $[a, b]$; $[V_i, V_j] \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$

$$\textbf{(1.4)} \quad [a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a]$$ (суперкососимметричность)

$$\textbf{(1.5)} \quad [a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]]$$ (тождество Якоби)

Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

(1.2) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

(1.3) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

(1.4) $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$

(1.5) $[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$

▶

Алгебра Герстенхабера: ассоциативная суперкоммутативная (1.2) супералгебра с 1 и нечётной скобкой $\{a,b\}$

$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \|a\| = |a| + 1 \qquad \text{(обращённая чётность)}$$

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\} \qquad \text{((1.4) с } \|a\|\text{)}$$

$$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} \qquad \text{((1.5) с } \|a\|\text{)}$$

$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} \qquad \text{((1.3) с } p = \|a\|\text{)}$$

Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

(1.2) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

(1.3) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

(1.4) $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$

(1.5) $[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$

▶

Алгебра Герстенхабера: ассоциативная суперкоммутативная (1.2) супералгебра с 1 и нечётной скобкой $\{a,b\}$

$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \|a\| = |a| + 1 \qquad \text{(обращённая чётность)}$$

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\} \qquad \text{((1.4) с } \|a\|\text{)}$$

$$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} \qquad \text{((1.5) с } \|a\|\text{)}$$

$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\} \qquad \text{((1.3) с } p = \|a\|\text{)}$$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ при $x,y \in \mathfrak{sl}_2$

$$\{ef,e\} = -\{e,ef\} = -e[e,f] = -eh \qquad ([e,f] = h)$$

$$\{ef,f\} = -\{f,ef\} = -[f,e]f = hf$$

$$\{ef,ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \qquad (ef \text{ чётный})$$

Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

(1.2) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

(1.3) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

(1.4) $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$

(1.5) $[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$

▶

Алгебра Герстенхабера: ассоциативная суперкоммутативная (1.2) супералгебра с 1 и нечётной скобкой $\{a,b\}$

$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \|a\| = |a| + 1 \qquad \text{(обращённая чётность)}$$

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\} \qquad \text{((1.4) с } \|a\|\text{)}$$

$$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} \qquad \text{((1.5) с } \|a\|\text{)}$$

$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} \qquad \text{((1.3) с } p = \|a\|\text{)}$$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ при $x,y \in \mathfrak{sl}_2$

$$\{ef,e\} = -\{e,ef\} = -e[e,f] = -eh \qquad ([e,f] = h)$$

$$\{ef,f\} = -\{f,ef\} = -[f,e]f = hf$$

$$\{ef,ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \qquad (ef \text{ чётный})$$

Отличие от Пуассона: скобка чётных **симметрична**, бывает $\{a,a\} \neq 0$.

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона скобка с единицей равна нулю. Что будет, если это разрешить?

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона скобка с единицей равна нулю. Что будет, если это разрешить?

Обобщённая алгебра Пуассона (скобка чётная; Кантарини–Кац 2007)

Скобка Ли и правило Лейбница с поправкой; $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование плюс умножение на элемент:

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \qquad \textbf{(1.6)}$$

(правило Лейбница (1.1) с поправкой)

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона скобка с единицей равна нулю. Что будет, если это разрешить?

Обобщённая алгебра Пуассона (скобка чётная; Кантарини–Кац 2007)

Скобка Ли и правило Лейбница с поправкой; $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование плюс умножение на элемент:

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \qquad \textbf{(1.6)}$$

(правило Лейбница (1.1) с поправкой)

Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f \frac{d}{dx}$

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= fg' - f'g \\ \{f, 1\} &= -f' \neq 0 \\ \{x, x^2\} &= x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2 \\ &= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \end{aligned}$$

$(\{x, x\} = 0,\ \{x, 1\} = -1)$

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона скобка с единицей равна нулю. Что будет, если это разрешить?

Обобщённая алгебра Пуассона (скобка чётная; Кантарини–Кац 2007)

Скобка Ли и правило Лейбница с поправкой; $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование плюс умножение на элемент:

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \qquad \textbf{(1.6)}$$

(правило Лейбница (1.1) с поправкой)

Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f \frac{d}{dx}$

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= fg' - f'g \\ \{f, 1\} &= -f' \neq 0 \\ \{x, x^2\} &= x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2 \\ &= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \end{aligned}$$

($\{x, x\} = 0,\ \{x, 1\} = -1$)

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

$\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство V с $1 \in V_0$ и операциями ab, $\{a,b\}$; $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1) $|ab| = |a| + |b|$

$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$

(2) $(ab)c = a(bc)$

$ab = (-1)^{|a||b|} ba$

$1a = a$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

$\mathbb{Z}_2$-градуированное[▾] пространство V с $1 \in V_0$ и операциями ab, $\{a,b\}$; $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1) $|ab| = |a| + |b|$

$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$

(2) $(ab)c = a(bc)$

$ab = (-1)^{|a||b|} ba$

$1a = a$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Поправка та же, что в чётном случае; при $\mathfrak{D} = 0$ получаются алгебры Герстенхабера:

$$(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a,1\} \qquad \text{(по (3))}$$

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

$\mathbb{Z}_2$-градуированное[▾] пространство V с $1 \in V_0$ и операциями ab, $\{a,b\}$; $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1) $|ab| = |a| + |b|$

$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$

(2) $(ab)c = a(bc)$

$ab = (-1)^{|a||b|} ba$

$1a = a$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Поправка та же, что в чётном случае; при $\mathfrak{D} = 0$ получаются алгебры Герстенхабера:

$$(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a,1\} \qquad \text{(по (3))}$$

- Odd generalized Poisson superalgebras Кантарини–Каца (2010); простые — $PO(n,n)$ и $PO(n,n+1)$.

Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

Чётная скобка:

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

Чётная скобка:

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1, 1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1, 1\} = \{1, 1\}.$$

Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1, 1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1, 1\} = \{1, 1\}.$$

Правило (5) при $a = 1$; значит, $\mathfrak{D}$ — дифференцирование ровно при $\{1, 1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Правило (5) при $a = 1$; значит, $\mathfrak{D}$ — дифференцирование ровно при $\{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) \; - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \;\neq\; 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Правило (5) при $a = 1$; значит, $\mathfrak{D}$ — дифференцирование ровно при $\{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \;\neq\; 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Аксиомы не заставляют $\{1,1\} = 0$**.** В свободной алгебре $\{1,1\} \neq 0$ — следствие 13.

02

Задача: базис свободной алгебры

Свободная алгебра и её базис

- **Свободная алгебра** класса на буквах X: выражения от букв, отождествлённые только по тождествам класса. Любое отображение букв в алгебру класса продолжается до гомоморфизма.

Свободная алгебра и её базис

- **Свободная алгебра** класса на буквах X: выражения от букв, отождествлённые только по тождествам класса. Любое отображение букв в алгебру класса продолжается до гомоморфизма.
- **Базис** свободной алгебры — нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением записей.

Свободная алгебра и её базис

- **Свободная алгебра** класса на буквах X: выражения от букв, отождествлённые только по тождествам класса. Любое отображение букв в алгебру класса продолжается до гомоморфизма.
- **Базис** свободной алгебры — нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением записей.
- **Мультилинейная часть**: элементы, где каждая из букв $x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. Её размерность — числовой «паспорт» класса.

Свободная алгебра и её базис

- **Свободная алгебра** класса на буквах X: выражения от букв, отождествлённые только по тождествам класса. Любое отображение букв в алгебру класса продолжается до гомоморфизма.
- **Базис** свободной алгебры — нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением записей.
- **Мультилинейная часть**: элементы, где каждая из букв $x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. Её размерность — числовой «паспорт» класса.

Класс	**мультилинейные элементы от** x_1, x_2, x_3	$n = 3$	**любое** n
коммутативные	$x_1x_2x_3$	1	1
ассоциативные	$x_1x_2x_3,\ x_1x_3x_2,\ x_2x_1x_3,\ \ldots,\ x_3x_2x_1$	6	$n!$
алгебры Ли	$[[x_2, x_1], x_3],\quad [[x_3, x_1], x_2]$	2	$(n-1)!$
алгебры Пуассона	$x_1x_2x_3,\ \{x_2, x_1\}x_3,\ \ldots,\ \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$	6	$n!$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Хорошие слова: буквы и слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$u > v \qquad \text{(порядок: по длине, затем лексикографически)}$$
$$u_2 \leq v \quad \text{при } u = [u_1, u_2]$$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Хорошие слова: буквы и слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$u > v \qquad \text{(порядок: по длине, затем лексикографически)}$$
$$u_2 \leq v \quad \text{при } u = [u_1, u_2]$$

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2] \qquad \text{(длина 2)}$$
$$[[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие длины 3)}$$
$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(по Якоби)}$$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Хорошие слова: буквы и слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$u > v \qquad \text{(порядок: по длине, затем лексикографически)}$$
$$u_2 \leq v \quad \text{при } u = [u_1, u_2]$$

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2] \qquad \text{(длина 2)}$$
$$[[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие длины 3)}$$
$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(по Якоби)}$$

Теорема (М. Холл, 1950)

Хорошие слова — базис свободной алгебры Ли; мультилинейных на k буквах — $(k-1)!$.

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По Якоби из квадратов ничего нового не растёт; квадраты нужны только как отдельные элементы базиса:

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По Якоби из квадратов ничего нового не растёт; квадраты нужны только как отдельные элементы базиса:

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

Теорема (А. С. Штерн, 1986)

Базис свободной супералгебры Ли: хорошие слова и **квадраты** $[v, v]$ **нечётных хороших слов** v.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона на X — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона на X — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона на X — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

Порождение: Лейбниц выносит произведения из скобок. **Независимость**: модель $S(\mathrm{Lie}(X))$.

$$\{x_1, x_2^2\} = \{x_1, x_2\}x_2 + x_2\{x_1, x_2\} = -2x_2\{x_2, x_1\}$$

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона на X — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

Порождение: Лейбниц выносит произведения из скобок. **Независимость**: модель $S(\mathrm{Lie}(X))$.

$$\{x_1, x_2^2\} = \{x_1,x_2\}x_2 + x_2\{x_1,x_2\} = -2x_2\{x_2,x_1\}$$

Почему $n!$: блоки букв и хорошее слово на каждом; слов на k буквах $(k-1)!$, как циклов.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

▶

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, 1 — **буква скобки**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{1, 1\},\ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

▶

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, 1 — **буква скобки**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{1, 1\},\ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

Чётный случай (Кайгородов 2017): базис — одночлены от базиса свободной супералгебры Ли на X, без множителя 1; мультилинейная часть по $1, x_1, \ldots, x_n$ имеет размерность $n \cdot n!$.

Вопрос

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Найти базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ и размерность её мультилинейной части. Что изменят нечётная скобка и элемент $\{1, 1\}$?

03

Ответ

Скобочная часть: множество M

$$M = \left\{ u,\ \{v, v\} \ \middle|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \right\}$$

$$e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$

Скобочная часть: множество M

$$M = \left\{ u,\ \{v, v\} \ \middle|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \right\}$$

$$e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли$^{\blacktriangledown}$ $\mathfrak{L}$ на X. Квадраты — у **чётных** слов (теорема Штерна), так что $\{1, 1\} \in M$.

Скобочная часть: множество M

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

$$M = \left\{ u,\ \{v,v\} \;\middle|\; u,v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \right\}$$

$$e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли$^{\blacktriangledown}$ $\mathfrak{L}$ на X. Квадраты — у **чётных** слов (теорема Штерна), так что $\{1,1\} \in M$.

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

$$1,\ x_1 \qquad \text{(степень 1)}$$

$$\{1,1\} < \{x_1,1\} < \{x_1,x_1\} \qquad \text{(степень 2)}$$

$$\{\{x_1,1\},1\},\quad \{\{x_1,1\},x_1\} \qquad \text{(степень 3)}$$

$$\{1,x_1\} = \{x_1,1\} \qquad \text{(по (3))}$$

$$\{\{1,1\},x_1\} = 2\{1,\{1,x_1\}\} = -2\{\{x_1,1\},1\} \qquad \text{(по (4), (3))}$$

Главная теорема

Одночлены от $M \setminus \{1\}$, нечётные множители — в первой степени:

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r \right\}.$$

Главная теорема

Одночлены от $M \setminus \{1\}$, нечётные множители — в первой степени:

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r \right\}.$$

Теорема 12

U — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X. Более того, $\mathfrak{G}$ изоморфна суперполиномам с явно заданной скобкой:

$$\mathfrak{G} \cong \mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$$
$$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$$

Главная теорема

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Одночлены от $M \setminus \{1\}$, нечётные множители — в первой степени:

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r \right\}.$$

Теорема 12

U — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X. Более того, $\mathfrak{G}$ изоморфна суперполиномам с явно заданной скобкой:

$$\mathfrak{G} \cong \mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$$
$$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$$

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

$$\{x_1, x_1^2\} = \{x_1,x_1\}x_1 + x_1\{x_1,x_1\} - \{1,x_1\}x_1^2 \quad \text{(по (5))}$$
$$= 2x_1\{x_1,x_1\} - x_1^2\{x_1,1\}$$

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Пример 2: элементы U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно раз

$$n=1: \quad \{x_1,1\} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad 1 = 1\cdot 1!$$

$$n=2: \quad \{x_1,1\}\,x_2, \quad \{x_2,1\}\,x_1, \quad \{\{x_1,1\},x_2\}, \quad \{\{x_2,1\},x_1\} \quad 4 = 2\cdot 2!$$

Не считаются: $\{1,1\}$ — буква 1 дважды; x_1x_2 и $\{x_2,x_1\}$ — буквы 1 нет.

04

Доказательство

План доказательства

$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$

M $\{u,\ \{v, v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$

U одночлены $e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r},\ \ 1 < i_1 < \cdots < i_r$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Цель: U — базис $\mathfrak{G}$, то есть U порождает $\mathfrak{G}$ и линейно независимо.

U порождает $\mathfrak{G}$

Каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов U. Скобку с произведением раскладываем по (5), пока не останутся одночлены. Например,

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Это первая половина того, что U — базис.

План доказательства

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы от $\mathfrak{L}'$

U одночлены от $M \setminus \{1\}$: базис $\mathcal{S}$

Строим модель

Для независимости нужна алгебра нашего класса, где U — базис по построению. Берём суперполиномы $\mathcal{S}$ из главной теоремы: в них одночлены U независимы.

Остаётся задать на $\mathcal{S}$ скобку. Она будет задана явной формулой: каждый множитель с каждым и поправки, которые требует правило (5).

План доказательства

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\}$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\}$
$+ (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Проверяем аксиомы

Проверяем, что $\mathcal{S}$ с новой скобкой удовлетворяет аксиомам (1)–(5). Кососимметричность (3) и правило (5) проверяются прямо: формула скобки замкнутая.

Самое трудное — тождество Якоби (4). Для него понадобится мера его нарушения, якобиатор.

План доказательства

$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис — одночлены U

U — базис $\mathfrak{G}$

По свойству свободной алгебры есть гомоморфизм $\mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на X, а значит, и на U. Комбинация, равная нулю в $\mathfrak{G}$, равна нулю и в $\mathcal{S}$:

$$\sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathfrak{G} \implies \sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathcal{S} \implies c_u = 0.$$

Значит, U линейно независимо, и вместе с первым этапом U — базис $\mathfrak{G}$.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

▶

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по сумме e-степеней: справа у каждой скобки она меньше.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов M лежат в оболочке M: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по сумме e-степеней: справа у каждой скобки она меньше.

Почему индукция не по числу букв

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2,x_1\} + x_2\{x_3,x_1\} - x_2x_3\{x_1,1\}$$

Слева три буквы, в отмеченном члене четыре. Сумма e-степеней падает: 3 слева, 2, 2 и 1 справа.

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

1. Как у Шестакова: каждый множитель с каждым,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

$$a_{\hat{\imath}} = \textstyle\prod_{k \neq i} a_k$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

1. Как у Шестакова: каждый множитель с каждым,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

$$a_{\hat{\imath}} = \prod\nolimits_{k \neq i} a_k$$

2. Каждое применение (5) добавляет поправку; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и трёх множителей их две:

$$\{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 \pm b_1 \{a, b_2\} b_3 \pm b_1 b_2 \{a, b_3\} - 2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3\,.$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

1. Как у Шестакова: каждый множитель с каждым,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

$$a_{\hat{\imath}} = \prod\nolimits_{k \neq i} a_k$$

2. Каждое применение (5) добавляет поправку; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и трёх множителей их две:

$$\{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 \pm b_1 \{a, b_2\} b_3 \pm b_1 b_2 \{a, b_3\} - 2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3\,.$$

3. Произведения с обеих сторон: поправки по каждому аргументу и **поправка к поправке** с $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$.

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \qquad (7)$$

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = &\sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ &-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ &-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = &\sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ &-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ &-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

каждый с каждым, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка к поправке, её нет при $\{1,1\} = 0$.

Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\,a \tag{7}$$

$$\begin{aligned}\{a,b\}^* = &\sum_{i,j} (-1)^{|a_i|\,|a_{>i}|+|b_j|\,|b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ &-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b \\ &-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b\end{aligned} \tag{8}$$

каждый с каждым, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка к поправке, её нет при $\{1,1\} = 0$.

Проверка: при $m = 1$, $n = 2$ формула (8) — ровно (5).

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i, b_j\}b_j$

$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$

$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

▶

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i \{a_i, b_j\} b_j$

$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$

$-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+ (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\}$

$+ (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, bc$

▶

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$

$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$

$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

▶

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 (без тождества Якоби)

J суперкососимметричен, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y \pm x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy\,.$$

Аксиомы в модели: якобиатор

План U порождает $\mathfrak{G}$ | строим модель | проверяем аксиомы | U — **базис** $\mathfrak{G}$

(8) $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$

$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$

$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

▶

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 (без тождества Якоби)

J суперкососимметричен, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y \pm x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy\,.$$

- $J=0$ на $\mathcal{S}$, как только $J=0$ на $\widehat{\mathfrak{L}}$. Итог (теоремы 11, 12): U — базис $\mathfrak{G}$. □

05

Размерность

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

$\mathrm{GenGer}(n)$ — оболочка тех элементов U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. **Буква 1 тоже считается.**

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

$\mathrm{GenGer}(n)$ — оболочка тех элементов U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. **Буква 1 тоже считается.**

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

$\mathrm{GenGer}(n)$ — оболочка тех элементов U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. **Буква 1 тоже считается.**

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

n	1	2	3	4
обобщённые алгебры Герстенхабера (и Пуассона, K17): $n \cdot n!$	**1**	**4**	**18**	**96**
алгебры Пуассона и Герстенхабера, по $x_1, \ldots, x_n$: $n!$	1	2	6	24

При $n = 2$ — четыре элемента примера 2. Почему $n \cdot n!$ — на следующем слайде.

Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в U нет.

Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в U нет.
- Хороших слов на k буквах $(k-1)!$ — как циклов на k элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка.

Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в U нет.
- Хороших слов на k буквах $(k-1)!$ — как циклов на k элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка.
- Убираем перестановки, где 1 — неподвижная точка:

$$(n+1)! - n! = n \cdot n!.$$

Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент GenGer(n) — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в U нет.
- Хороших слов на k буквах $(k-1)!$ — как циклов на k элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка.
- Убираем перестановки, где 1 — неподвижная точка:

$$(n+1)! - n! = n \cdot n!.$$

Пример: $n = 2$**, буквы** $1, x_1, x_2$**,** $3! = 6$ **перестановок**

$(1\,x_1)(x_2)$	$\{x_1, 1\}\,x_2$
$(1\,x_2)(x_1)$	$\{x_2, 1\}\,x_1$
$(1\,x_1\,x_2)$, $(1\,x_2\,x_1)$	$\{\{x_1, 1\}, x_2\}$, $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$
$(1)(x_1)(x_2)$, $(1)(x_1\,x_2)$	1 на месте — не считаются

Итого $6 - 2 = 4 = 2 \cdot 2!$.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Открытые вопросы

Аналог теоремы Фаркаша для PI обобщённых алгебр Герстенхабера; свободная алгебра с соотношением $\{1,1\} = 0$; ненулевая характеристика. Четыре класса рядом — в запасных слайдах.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$

A

Запасные слайды

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора

Двойник Кантора $K(A) = A \oplus Ax$

A — суперкоммутативная супералгебра со скобкой $\{\,,\}$, Ax — копия A; умножение:

$$a * b = ab, \qquad a * bx = (ab)x, \qquad ax * b = (-1)^{|b|}(ab)x, \qquad ax * bx = (-1)^{|b|}\{a, b\}.$$

- Кантор (1990): для скобки Пуассона $K(A)$ — йорданова супералгебра▾.
- Кинг–МакКриммон (1992): $K(A)$ йорданова $\iff$ $\{\,,\}$ — **йорданова скобка**: Лейбниц и Якоби выполнены с поправками через $\{a, 1\}$.
- Замена $\{a, b\} \mapsto \{a, b\} + \frac{1}{2}\big(a\{b, 1\} - \{a, 1\}b\big)$ делает йорданову скобку обобщённой пуассоновой: Якоби точное, поправка только в Лейбнице.
- Нечётный вариант — **обобщённые алгебры Герстенхабера** (Кантарини–Кац 2010).

Примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: $PO(n, n+1)$

К $PO(n,n)$ добавим нечётную переменную τ: $PO(n,n+1) = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n \mid \xi_1, \dots, \xi_n, \tau]$ со скобкой ($\{\,,\}_H$ — скобка Баттина, E — оператор Эйлера)

$$\{f,g\}_K = \{f,g\}_H + (E-2)(f)\,\frac{\partial g}{\partial \tau} + (-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \tau}\,(E-2)(g), \qquad E = \sum_{i=1}^{n}\Big(x_i\frac{\partial}{\partial x_i} + \xi_i\frac{\partial}{\partial \xi_i}\Big).$$

- $\mathfrak{D}(g) = \{1,g\}_K = (E-2)(1)\,\partial g/\partial\tau = -2\,\partial g/\partial\tau \neq 0$; например, $\{1,\tau\}_K = -2$, но $\{1,1\}_K = 0$.
- Здесь $\mathfrak{D}$ — всё-таки дифференцирование, так как $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре будет иначе.

Теорема (Кантарини–Кац, 2010)

Всякая простая линейно компактная обобщённая алгебра Герстенхабера калибровочно эквивалентна $PO(n,n)$ или $PO(n,n+1)$.

Свойства скобки $\{\,,\}^*$

Лемма 6

(7), (8) не зависят от разложения на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$, и

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;

(iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$; (iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$.

Лемма 7

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$

Лемма 8

Правило (5) для $\{\,,\}^*$

Проверки прямые: формула (8) — замкнутая, без рекурсии. Корректность (лемма 6) нужна, потому что множители можно переставлять и вставлять лишние единицы: $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Якобиатор

Лемма 9

Пусть выполнены (1), (2), (3), (5) (без тождества Якоби), и

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Тогда

(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;

(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

- Якобиатор — «дифференцирование с поправкой»; без поправки это классический факт для алгебр Пуассона.
- Доказательство: раскрыть три члена по (5), лишние члены сокращаются попарно.
- Общая формула, может быть полезна сама по себе.

Тождество Якоби и завершение

1. **Предложение 10.** $J = 0$ на $\mathcal{S}$:
   - $J(u, v, w) = 0$ при $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$ — это Якоби в $\mathfrak{L}$;
   - по (ii) и индукции по числу множителей — для любого третьего аргумента;
   - по (i) — для всех аргументов.
2. **Теорема 11.** $(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X.
3. **Теорема 12.** $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ сюръективен, $\varphi(u) = u$ для $u \in U$, а U — базис $\mathcal{S}$; вместе с леммой 5: U — базис $\mathfrak{G}$ и φ — изоморфизм. □

Четыре класса рядом

	Пуассона	**Герстенхабера**	**обобщённые Пуассона (K17)**	**обобщённые Герстенхабера**
скобка	чётная	нечётная	чётная	нечётная
правило Лейбница	точное	точное	с поправкой $-\{a,1\}bc$	с поправкой $-\{a,1\}bc$
$\{1,1\}$	0	0	0 (кососимм.)	**может быть** $\neq 0$
$\mathfrak{D}$	0	0	дифференцирование	дифференцирование лишь $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$
свободная алгебра	$S(\mathrm{Lie}(X))$	$S(\mathfrak{L})$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$
квадраты в базисе	—	чётных слов	нечётных слов	чётных слов
мультилинейная часть	$n!$	$n!$	$n \cdot n!$	$n \cdot n!$

Мультилинейная часть: в первых двух столбцах по $x_1, \ldots, x_n$, в последних — по $1, x_1, \ldots, x_n$.

Литература

- M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.
- A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.
- Yu. Bahturin, A. Mikhalev, V. Petrogradsky, M. Zaicev, *Infinite dimensional Lie superalgebras*, de Gruyter, 1992.
- I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.
- M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.
- I. Kantor, *Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra*, Amer. Math. Soc. Transl. **151** (1992), 55–80.
- D. King, K. McCrimmon, *The Kantor construction of Jordan superalgebras*, Comm. Algebra **20** (1992), 109–126.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.
- I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

Формулы доклада: алгебры Пуассона и супералгебры

Алгебра Пуассона слайд «Алгебры Пуассона». $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование, поэтому $\{a, 1\} = 0$.

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \text{(правило Лейбница)} \tag{1.1}$$
$$\{a, 1\} = 0$$

Супералгебра слайд «Супералгебры». Умножение и $\mathbb{Z}_2$-градуировка; $|a|$ — чётность однородного a; знак в (1.2) — по Кошулю.

$$V = V_0 \oplus V_1 \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$$
$$ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(суперкоммутативность; } a, b \text{ однородные)} \tag{1.2}$$

Суперполиномы слайд «Суперполиномы». Многочлены от чётных e_i на алгебру Грассмана.

$$S(V) = \mathbb{F}[e_i \in V_0] \otimes \Lambda(e_i \in V_1) \qquad \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_m \mid \xi_1, \ldots, \xi_n]$$

Супердифференцирование слайд «Супердифференцирования». Линейное $d\colon V \to V$ чётности p.

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2} \qquad |d(a)| = |a| + p$$
$$d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b) \tag{1.3}$$

Формулы доклада: алгебры Герстенхабера

Супералгебра Ли слайд «Супералгебры Ли». Скобка складывает чётности.

$$[V_i, V_j] \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$$

$$[a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a] \tag{1.4}$$

$$[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]] \tag{1.5}$$

Алгебра Герстенхабера слайд «Алгебры Герстенхабера». Ассоциативная суперкоммутативная (1.2) супералгебра с 1, скобка нечётна.

$$|\{a, b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \|a\| = |a| + 1$$

$$\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$$

$$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a, c\}$$

Поправка в правиле Лейбница слайд «Правило Лейбница с поправкой». Скобка чётная.

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\,bc \tag{1.6}$$

Формулы доклада: определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера слайд «Определение 1». $\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство с $1 \in V_0$, умножением и скобкой; $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

(1)
$$|ab| = |a| + |b|$$
$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$$

(2)
$$(ab)c = a(bc)$$
$$ab = (-1)^{|a||b|} ba$$
$$1a = a$$

(3)
$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b,a\}$$

(4)
$$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b,\{a,c\}\}$$

(5)
$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a,c\} \; +(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

Единица в (5) слайд «Новое явление». $\mathfrak{D}$ — дифференцирование ровно тогда, когда $\{1,1\} = 0$.

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\, c + (-1)^{|b|} b\, \mathfrak{D}(c) \; -\mathfrak{D}(1)\, bc$$

Формулы доклада: задача

Хорошие слова слайд «Хорошие слова Холла». Порядок — по длине, затем лексикографически; слово $w = [u, v]$ хорошее, если

$$u, v \text{ — хорошие}$$
$$u > v$$
$$u_2 \le v \quad \text{при } u = [u_1, u_2]$$

Квадраты нечётных слайд «Супералгебры Ли». Других новых элементов квадраты не порождают.

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

Единица становится буквой слайд «Единица — буква». Буквы чётные; в последнем члене появилась буква 1.

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}$$

Формулы доклада: ответ

Скобочная часть слайд «Множество M». Квадраты берутся у чётных слов.

$$M = \{\, u,\ \{v, v\} \mid u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \,\}$$

$$e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$ (элементы M по порядку)

Базис и модель слайд «Главная теорема». Одночлены без множителя 1, нечётные — в первой степени; модель — суперполиномы.

$$U = \{\, e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \mid 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ \ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \,\}$$

$$\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$$

$$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$$

Формулы доклада: доказательство

Лемма 5 слайд «Порождение». Скобку с произведением раскладываем по (5).

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\}\, v_1 v_2$$

Модель слайд «Формулы (7) и (8)». Множители a_i, b_j берутся из $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}'$; формулы задают $\mathfrak{D}$ и скобку на произведениях.

$$\mathfrak{D}(a_1 \cdots a_m) = \sum_i (-1)^{|a_{<i}|} a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} - (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\{a, b\}^* = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|} a_i \{a_i, b_j\} b_j$$

$$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, b \quad -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \tag{8}$$

Формулы доклада: якобиатор и размерность

Якобиатор слайд «Аксиомы в модели». Мера нарушения тождества Якоби.

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 слайд «Аксиомы в модели». Якобиатор — дифференцирование с поправкой по каждому аргументу.

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy$$

Теорема 14 слайд «Подсчёт». Мультилинейные элементы — перестановки, в которых единица не на месте.

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = (n+1)! - n! = n \cdot n!$$